1.5 புள்ளியியல் கருதுகோள் சோதனையில் ஏற்படும் பிழைகள் (Errors in Statistical Hypotheses Testing)

கருதுகோள் சோதனை செய்யும் போது பெறுகின்ற புள்ளியியல் முடிவு (statistical decision) என்பது, இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐ **மறுப்பதோ** (Reject), **மறுக்காமல் இருப்பதோ** (Do not reject) ஆகும்.

புள்ளியியல் முடிவுகள் என்பவை, புள்ளியியல் கோட்பாடுகள் மூலம் சில விதிகளைக் கொண்டு **முடிவு காணும் விதிகள்** (Decision Rules) என்பவை உருவாக்கப்பெற்று இருக்கின்றன. ஒரு சோதனையில் இன்மைகருதுகோள் H_0 ஐ மறுக்கும் நிலையில் உள்ள விதி, **மறுக்கும் விதி** (Rejection Rule) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் இன்மைகருதுகோள் சரியாகவோ, தவறாகவோ அமையலாம். ஒவ்வொரு கருதுகோள் சோதனையிலும், முடிவெடுக்கும்போது நான்கு வகையான சூழ்நிலைகள் உருவாகுவதைக் காணலாம். அவை அட்டவணை 1.5 இல் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.5

முடிவுகள் பற்றிய அட்டவணை

	H_0 என்பது சரி	H_0 என்பது தவறு
H_0 மறுக்கப்படுகிறது	முதல் வகைப் பிழை	சரியான முடிவு
H_0 மறுக்கப்படுவது இல்லை	சரியான முடிவு	இரண்டாம் வகைப் பிழை

குறிப்பு

சிலர் H_0 ஐ மறுக்கப்படுவது இல்லை என்பதை **ஏற்பது** (Accept) என்றும் குறிப்பிடுவர்.

இன்மைகருதுகோளான H_0 என்பதை மறுக்கும்போதோ, H_0 என்பதை மறுக்காமல் இருக்கும்போதோ இறுதி முடிவு எடுக்கும் சமயங்களில் சில தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. அதில் H_0 என்பது சரியான கூற்றாக இருக்கும்பொழுது H_0 என்பதை மறுக்கும் பிழைக்கு **முதல்வகைப் பிழை** என்றும், H_0 என்பது தவறான கூற்றாக இருக்கும்பொழுது H_0 என்பதை மறுக்காமல் இருப்பது **இரண்டாம் வகைப் பிழை** என்றும் அழைக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.3

மென்பானம் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் ஒரு புதுவகையான மென்பானத்தை உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு நகரத்தில், அப்புதிய மென்பானத்தின் தினசரி விற்பனை, சராசரியாக ₹40,000 உம், திட்டவிலக்கம் ₹2,500 ஆகவும் இருக்கிறது. அந்நிறுவனத்தின் விளம்பர மேலாளர், அம்மென்பானத்தைப்பற்றி அருகமை தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களில் விளம்பரம் செய்கிறார். பல்வேறு நாட்களில் 10 முறை இவ்வாறு விளம்பரம் செய்கிறார். அதன் பிறகு தினசரி விற்பனை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிய விரும்புகிறார். இதற்குப் பொருத்தமான இன்மை கருதுகோளையும் மாற்று கருதுகோளையும் அமைக்க. இவற்றில் ஏற்படும் முதல்வகைப் பிழை மற்றும் இரண்டாம் வகைப் பிழை என்னவாக இருக்கும்?

தீர்வு:

விளம்பர மேலாளர், மென்பானத்தின் தினசரி விற்பனை ₹40,000 ஐ விட அதிகரித்து இருக்கிறது அல்லது இல்லை என்பதைச் சோதனை செய்ய விரும்புகிறார். இங்கு μ என்பது விளம்பரத்துக்குப் பிந்தைய சராசரி விற்பனை அளவு எனக் கொள்வோம்.

இன்மை கருதுகோளையும், மாற்று கருதுகோளையும் நாம் பெற்றிருக்கின்ற விவரங்களிலிருந்து பின்வருமாறு அமைப்போம்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 10 1/28/2020 5:21:08 PM